Лекция №11 04.05.2021г.

Полиноми на една променлива

Нека A е комутативен пръстен с 1 и да означим с B множеството
$\{(a_1, a_2, \ldots, a_k, 0, \ldots) \mid a_i \in A\}$.

$(a_1, a_2, \ldots, a_k, 0, \ldots)$ и $(b_1, b_2, \ldots, b_s, 0, \ldots)$
то редиците са равни, ако $a_i = b_i$, $i = \overline{1,\infty}$
в частност $k = s$

$\varphi: \begin{cases} A \to B_0 \leq B \\ a \to (a, 0, 0, \ldots) \end{cases}$

$a \in A \leftrightarrow (a, 0, 0, \ldots)$
константни полиноми

$B = \{f = (a_0, a_1, \ldots, a_n, 0, \ldots) \mid a_i \in A\}$
$g = (b_0, b_1, \ldots, b_s, 0, \ldots)$ б.о.о. $n \geq s$

$f + g := (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \ldots, a_s + b_s, a_{s+1}, \ldots, a_n, 0, \ldots)$

$fg := (c_0, c_1, \ldots, c_k, 0, \ldots)$, където

$$c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Директно се проверява, че B е комутативен пръстен с $\mathbf{1} = (1, 0, \ldots)$; $0 = (0, 0, \ldots)$

$(fg)h = f(gh)$, $\forall f, g, h \in B$

$f = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$
$g = (b_0, b_1, \dots, b_s, \dots)$
$h = (l_0, l_1, \dots, l_t, \dots)$

$fg = (c_0, c_1, \dots, c_k, \dots)$
$c_k = \sum\limits_{i+j=k} a_i b_j$

$gh = (d_0, d_1, \dots, d_s, \dots)$
$d_s = \sum\limits_{j+p=s} b_j l_p$

$(fg)h = (v_0, v_1, \dots, v_m, \dots)$
$f(gh) = (w_0, w_1, \dots, w_m, \dots)$

$v_m = \sum\limits_{k+p=m} c_k l_p = \sum\limits_{k+p=m} \left(\sum\limits_{i+j=k} a_i b_j\right) l_p \overset{A}{=} \sum a_i b_j l_p$
$\qquad\qquad i+j+p=m$

$w_m = \sum\limits_{i+s=m} a_i d_s = \sum\limits_{i+s=m} a_i \left(\sum\limits_{j+p=s} b_j l_p\right) \overset{A}{=} \sum a_i b_j l_p$
$\qquad\qquad i+j+p=m$ //

$\Rightarrow \forall m = 0, 1, 2, \dots \quad v_m = w_m \Rightarrow (fg)h = f(gh).$

с.р. проверка на аксиоматичность

B – коммутативен пръстен с 1, чиито елементи наричаме комплекси.

$(a, a, \dots) = a \in A$; $0 = (0, \dots)$, $1 = (1, 0, \dots)$.

$x := (0,1,0,\dots)$, $1 \in A$. $\left(c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j \right)$
умножение слева x.

$x^2 = (0,1,0,\dots)(0,1,0,\dots) = (0,0,1,0,\dots)$

$x^3 = (0,1,0,\dots)(0,0,1,\dots) = (0,0,0,1,0,\dots)$

$\overline{x^n = (0,0,\dots,\underset{n+1\text{-место}}{1},0\dots)}$

$a = (a,0,\dots)$, $x = (0,1,0,\dots)$

$ax = (0,a,0,\dots)$

$ax^2 = (0,0,a,\dots)$

$f = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, \dots) = (a_0,0,\dots) + (0,a_1,0,\dots) +$

$+ \dots + (0,0,\dots,a_n,0,\dots) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$

$B = \{ f = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n \mid a_i \in A, n \in \mathbb{N} \}$

$g = b_0 + b_1 x + \dots + b_s x^s$ пусть $n \geq s$

$f + g = (a_0+b_0) + (a_1+b_1)x + \dots + (a_s+b_s)x^s + a_{s+1}x^{s+1} + \dots + a_n x^n$

$fg = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_k x^k = (a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n)(b_0 + b_1 x + \dots + b_s x^s)$

$c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$

$f = a_0 * a_1 x + \cdots + a_n x^n$ $\quad f = g$

$g = b_0 + b_1 x + \cdots + b_s x^s$ $\quad a_i = b_i,\ i = \overline{0, n}$, $n = s$

f – полином на прем x

a_0 – свободен член, коефициент

a_i – коефициенти, $i = \overline{1, n-1}$

a_n – старши коефициент

x – променливата x

n – степен на полинома $f = \deg f$

$f = a \in A$ – константният полином

$\deg f = 0$, $a \neq 0$.

$f = 0 \in A \leq B$, $\deg 0 := -\infty$.

$\deg(f+g) \leq \max(\deg f, \deg g)$

$\deg(fg) = \deg f + \deg g$, само ако

A – е област (няма делители на 0)

$\Rightarrow$ B е област.

$B = A[x]$ – полиномиалния пръстен на прем. x с коефициенти от A.

$B = A[x] = \{ f = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n \mid a_0 \in A \}$

Уговорка! $n = \deg f$, a_0 – старши коефт.
a_i – коефт
a_n – свободен коефициент

B – комут. пръстен с 1 и ако A е още B – област.

$f \in B = A[x]$ → $f : A \to A$, $a \to f(a)$
полином функция

$f(a) = a_0 a^n + a_1 a^{n-1} + \dots + a_{n-1} a + a_n$
"стойност на f в a"

$(f+g)(a) = f(a) + g(a)$
$(fg)(a) = f(a)\, g(a)$

Важно: $f = g$ (полиноми) $\Rightarrow$ $f = g$ (функции)

Доказато в общия случай обратното "$\Leftarrow$" не е вярно твърдението т.е. ако $f = g$ (функции)

$\not\Rightarrow$ $f = g$ (полиноми).

Пример: $\mathbb{Z}_p[x]$, p – просто число

$f = x$
$g = x^p$

$x^p \equiv x \pmod p$
$x^p = x$, $\forall x \in \mathbb{Z}_p$

A к. пр. 1 → B = A[x] к. пр. 1
област област
F поле F[x] – област

/ пол. пр-ни на пром. x с коефиц. от полето F

Нека F[x] – пръстен на полиномите на пром. x с коеф. от полето F (комут. пр-к с 1, област).

Th (за делене с частно и остатък за полиноми):

Нека F е поле, f, g≠0 ∈ F[x]. Тогава ∃! q, r ∈ F[x], наречени q – частно и r – остатък, т.ч. са в сила р-вата:

$f = gq + r$; $\deg r < \deg g$.

Дво: Ако $g \equiv const \neq 0 \Rightarrow f = g \cdot (\frac{f}{g}) + 0$, $q = \frac{f}{g}$, $r = 0$

Ако $\deg g > \deg f \geq 0$ $f = g \cdot 0 + f$, $q = 0$, $r = f$

Нека $\deg f \geq \deg g > 0$ и индукция по $\deg f \Rightarrow$

∃! $f = a_0 x^n + \dots + a_n$ | $g = b_0 x^s + \dots + b_s$

$-a_0 x^n + \dots$

$q = b_0^{-1} a_0 x^{n-s}$

$f_1 = f - a_0 b_0^{-1} x^{n-s} g$

$\deg f_1 < \deg f \Rightarrow$ УП $\Rightarrow \exists\ f_1 = q_1 g + r_1$, $\deg r_1 < \deg g$

$\Rightarrow f = f_1 + a_0 b_0^{-1} x^{n-s} g = q_1 g + r_1 + a_0 b_0^{-1} x^{n-s} g$

$f = \underbrace{(q_1 + a_0 b_0^{-1} x^{n-s})}_{q} g + \underbrace{r_1}_{r}$

$\deg r_1 = \deg r < \deg g$

$f = gq + r$

!∃ $f = g q_1 + r_1 = g q_2 + r_2$ (противного не дано)

$\deg r_1 < \deg g$ и $\deg r_2 < \deg g$

$g(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$

$\deg g(q_1 - q_2) \geqslant \deg g > \deg(r_1 - r_2) \Rightarrow$ противоречие

$q_1 = q_2$, $r_1 = r_2$ ∎

$f = x^4 + x^3 + \bar{3}x^2 + x + \bar{1}$
$g = x^4 + \bar{6}x^3 + x + \bar{4}$ в $\mathbb{Z}_7[x]$

$f = x^4 + x^3 + \bar{3}x^2 + x + \bar{1}$ | $g = x^4 + \bar{6}x^3 + x + \bar{4}$
$-x^4 + \bar{6}x^3 + x + \bar{4}$ | $q = 1$
$r = \bar{2}x^3 + \bar{3}x^2 + \bar{4}$

Заб. Ако Th се нарича за A, което е комутативен пръстен с 1, но не е област, то казва единственост. Например:

$f = \bar{4}x^3$, $g = \bar{4}x^2 - \bar{1}$, $\in \mathbb{Z}_8[x]$

$f = \bar{4}x^3 = g(x + \bar{2}) + (x + \bar{2}) = g(x + \bar{4}) + (x + \bar{4})$
$q_1 \quad r_1 \quad q_2 \quad r_2$

Ако Th се нарича в A - комутативен с 1.
$f = a_0x^n + \ldots + a_n$, $g = b_0x^s + \ldots$
b_0 може да не е обратим елемент в A $\Rightarrow$ казва алгоритъм

$\Rightarrow$ Съществено е, че F - поле. $\square$

(Схема на Хорнер): Нека F – поле;

$f = a_0 x^n + \dots + a_n \in F[x]$,

$g = x - \alpha \in F[x]$

От ТН за делене с частно и остатък $\Rightarrow$

$f = gq + r$, $\deg r < \deg g = 1$

$\Rightarrow r = \text{const}$

$q = b_0 x^{n-1} + \dots + b_{n-1} \in F[x]$

$a_0 x^n + \dots + a_n = (b_0 x^{n-1} + \dots + b_{n-1})(x - \alpha) + r$

$$
\begin{aligned}
a_0 &= b_0 \\
a_1 &= b_1 - \alpha b_0 \\
a_2 &= b_2 - \alpha b_1 \\
&\vdots \\
a_{n-1} &= b_{n-1} - \alpha b_{n-2} \\
a_n &= r - \alpha b_{n-1}
\end{aligned}
\quad \Rightarrow \quad
\boxed{
\begin{aligned}
b_0 &= a_0 \\
b_1 &= a_1 + \alpha b_0 \\
b_2 &= a_2 + \alpha b_1 \\
&\vdots \\
b_{n-1} &= a_{n-1} + \alpha b_{n-2} \\
r &= a_n + \alpha b_{n-1}
\end{aligned}
}
$$

	a_0	a_1	a_2	$\dots$	a_{n-1}	a_n
α	b_0	b_1	b_2	$\dots$	b_{n-1}	r

Пример: $f = x^4 + 4x^3 + 9x^2 + 10x + 6$

	1	4	9	10	6
-1	1	3	6	4	2
-1	1	2	4	0	
-1	1	1	3		
-1	1	0			
-1	1				

$$f = (x+1)^4 + 3(x+1)^2 + 2$$

Тв. Ако F – поле, то всеки идеал I в пръстена $F[x]$ е главен.

Дво: Ако $I = (0) \trianglelefteq F[x]$. Нека $I \neq \{0\}$ и нека h – полином от I от най-ниската възможна степен. Ще покажем, че $I = (h) \trianglelefteq F[x]$.

$h \in I \Rightarrow (h) \trianglelefteq I \trianglelefteq F[x] \Rightarrow (h) \subseteq I$.

Нека $f \in I$ и $f = hq + r$, $\deg r < \deg h$

$\Rightarrow r = \underset{\in I}{f} - \underset{\in I}{hq} \in I$ и за да няма противоречие с избора на $h \Rightarrow$

$r = 0 \Rightarrow f = hq \Rightarrow f \in (h)$

$\Rightarrow I \subseteq (h) \Rightarrow I = (h)$

Тв. Нека A – комутативен пръстен с 1 и $f \in A[x]$ и $\alpha \in A$. Тогава

$f(\alpha) = 0 \iff f = (x-\alpha)q$ за някой $q \in A[x]$.

Пр: $A = \mathbb{Z}$, $f = x^2 - 7 \in \mathbb{Z}[x]$

$f = x^2 - 25 = (x-5)(x+5)$

$g \quad q$

$5 \in \mathbb{Z} \Rightarrow f(5) = 0.$

Дкз: $f \in A[x]$ и $x - \alpha = g \in A[x]$

$f = (x-\alpha)q + r$, $q \in A[x]$, $r = const$

$f = (x-\alpha)q \iff r = 0 \iff f(\alpha) = 0.$

$r \in A$

$\deg r < \deg g$

$\Rightarrow f, x-\alpha \in A[x] \Rightarrow f = (x-\alpha)q$ ∎

Тв. Нека A - област и $f \in A[x]$
Ако $\deg f \leq n$ и съществуват (област) два
но два различни елти $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1} \in A$,
за които $f(\alpha_i) = 0$. Тогава $f = 0$
е нулевият полином, т.е. ненулев полином
от степен $\leq n$ не може да има повече
от n на брой два по два различни
елти, за които $f(\alpha_i) = 0$.

Док: Нека $f \neq 0$, $\deg f = n$,

$$f = a_0 x^n + \dots + a_{n-1} x + a_n$$

$$f(\alpha_1) = 0 \Rightarrow f = (x - \alpha_1) g, \quad g \in A[x]$$
$$\deg g \leq n-1$$

$$f(\alpha_2) = 0 \Rightarrow f = (\alpha_2 - \alpha_1) g(\alpha_2) = 0 \Rightarrow g(\alpha_2) = 0$$
$$\neq 0$$

$$g(\alpha_2) = 0 \Rightarrow g = (x - \alpha_2) h, \quad h \in A[x], \ \deg h = n-2$$

$$f = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) h \text{ след } n\text{-стъпки} \Rightarrow$$

$f = (x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_{n+1})q$, $q \in A[x]$

$\deg q = 0 \Rightarrow q = \text{const}$

$f(\alpha_{n+1}) = 0 \Rightarrow (\alpha_{n+1}-\alpha_1)\cdots(\alpha_{n+1}-\alpha_n)q = 0$
$\neq 0$ — противоречие

$\Rightarrow f = 0$ ∎

Сл (принцип за сравняване на коефициентите) Нека A е област, $f, g \in A[x]$, $\deg f \le n$, $\deg g \le n$ и $\exists$ повече от n различни елементи $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1} \in A$: $f(\alpha_i) = g(\alpha_i)$, $i = \overline{1, n+1}$.

Тогава $f = g$.

Док: $h = f - g \in A[x]$ и предполо
жим $\Rightarrow h = 0$, т.к. $h(\alpha_i) = 0$ $i = \overline{1, n+1}$.
$\deg h \le n$

$\Rightarrow f = g$. ∎

Пример A-област е съществено условие!

↓ $f = x^2 \in \mathbb{Z}_{16}[x]$, $\mathbb{Z}_{16}$ - не е област

$a_0 = \overline{0}, \overline{4}, \overline{8}, \overline{12}$: $f(a_0) = 0$

Аритметика в пръстена $F[x]$

F - поле, $F[x]$ - област

Нека f и $g \in F[x]$, $g \neq 0$.

Деф. Казваме g дели f и означаваме

g/f или $g \mid f$, ~~$(g \nmid f)$~~

ако $\exists\, h \in F[x]$: $f = gh$.

Ако $\nexists\, h$, то $g \nmid f$, т.е. g "не дели" f

$\Leftrightarrow g/f \Leftrightarrow r = 0$, $h = q$.

Свва: 1) $f \mid f$, $a, b \in F$, $a \neq 0 \Rightarrow af \mid bf$;

2) $g \mid f$ и $a, b \in F$, $a \neq 0 \Rightarrow ag \mid bf$;

3) $f|g$ и $g|f \Rightarrow f = ga$, $a \neq 0$, $a \in F$.

В частност, ако $f = a_0 x^n + \dots$, $g = a_0 x^n + \dots \Rightarrow f = g$.

Заб. Умножаем всеки полином с водещ коефициент различен от 1 с a_0^{-1}, за да получим $f = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$

4) $f|g$ и $g|h \Rightarrow f|h$.

5) $f | g_1, g_2, \dots, g_k \Rightarrow f | t_1 g_1 + t_2 g_2 + \dots + t_k g_k$, $t_i \in F[x]$

6) $f | g_1 + g_2$ и $f | g_1 \Rightarrow f | g_2$

В частност, $f | g_1 + g_2 = 0$ и $f | g_1 \Rightarrow f | g_2$.

Деф (НОД) Нека $f, g \in F[x]$, $g \neq 0$.

Казваме, че $d \in F[x]$ е най-голямата общ делител на f и g и означаваме $(f,g) = d$, ако d удовлетворява следните две условия:

1) $d | f$ и $d | g$

2) $d_1 | f, d_1 | g \Rightarrow d_1 | d$.

По-общо, ако $f_1, f_2, \dots, f_k \in F[x]$, $f_1 \neq 0$
$\Rightarrow (f_1, f_2, \dots, f_k) := ((f_1, f_2, \dots, f_{k-1}), f_k)$.

Th Нека $f, g \in F[x]$, $g \neq 0$. Тогава
$\exists\, d = (f, g) \in F[x]$.

Дво: $I \trianglelefteq F[x]$, $I = \langle f, g \rangle = \{uf + vg \mid u, v \in F[x]\}$
$I \neq \{0\}$, тъй като $g \neq 0$ и всеки идеал в $F[x]$ е
главен $\Rightarrow \exists\, d \in F[x]$: $I = \langle d \rangle = (d)$
и ще покажем, че $d = (f, g) =$ НОД на f и g.
Тъй като $f, g \in I \Rightarrow f = df_1$ и $g = dg_1$
$\Rightarrow d \mid f$ и $d \mid g \Rightarrow$ 1) def НОД е вярно;
Тъй като $d \in I = \{uf + vg\} \Rightarrow \exists\, u, v \in F[x]$
$\Rightarrow \boxed{d = uf + vg \quad (\text{тъждество на Безу})}$
и ако $d_1 \mid f$ и $d_1 \mid g \Rightarrow d_1 \mid uf + vg \Rightarrow d_1 \mid d$
$\Rightarrow$ 2) def НОД е вярно $\Rightarrow d = (f, g)$.

Ако $f, g \neq 0$, $f, g \in F[x]$.

$d = (f, g)$ е определен с точност до ненулева константа

$a \neq 0$, $a \in F$, тъй като ad свито е КОД

Ако $d = (f, g)$ е унитарен полином

$\Rightarrow d$ е еднозначно определен. $\square$

II-ро дво ка $d = (f, g)$ – Алгоритъм на Евклид:

$f, g \neq 0$, $f \in F[x]$ $g \in F[x]$

$$f = g q_1 + r_1, \quad \deg r_1 < \deg g$$

$r_1 = 0 \Rightarrow g \mid f \Rightarrow (f, g) = g = d$ (краен)

$r_1 \neq 0$

$$g = r_1 q_2 + r_2, \quad \deg r_2 < \deg r_1$$

$r_2 = 0 \Rightarrow r_1 = (f, g) = d$

$r_2 \neq 0 \quad r_1 = r_2 q_3 + r_3, \quad \deg r_3 < \deg r_2$

$r_{k-3} = r_{k-2} q_{k-1} + r_{k-1}$, $\deg r_{k-1} < \deg r_{k-2}$

$r_{k-2} = r_{k-1} q_k$

$\Rightarrow$ последният ненулев остатък е $d = (f, g)$ с точност до ненулев константен множител

1)

$f = g q_1 + r_1$

$g = r_1 q_2 + r_2$

$\vdots$

$r_{k-3} = r_{k-2} q_{k-1} + r_{k-1} \Rightarrow r_{k-1} = d = (f, g)$

$r_{k-2} = r_{k-1} q_k \quad r_k = 0$

2)

$r_{k-1} = d = r_{k-3} - r_{k-2}(\sim) - \dots - = (u) f + (v) g$

$d = uf + vg$ представяне на Безу

Деф. Ако $(f, g) = d = \text{const} \neq 0 \Rightarrow$ $(f, g) = 1$ и казваме, че f и g са взаимно прости помежду си.

$d=(f,g) \Rightarrow \exists$ (не са еднозначно определени)

u, v : $\quad uf+vg=d$

като (с.р.) $\quad (u,v)=1.$

Тв. $(f,g)=1 \Leftrightarrow fu+vg=1.$
$u, v \in F[x]$

Пример: $\mathbb{Z}_7[x]$,

$f=x^4+x^3+\bar{3}x^2+x+\bar{1}$

$g=x^4+\bar{6}x^3+x+\bar{4}$

$f = g.\underset{q_1}{\bar{1}} + \underset{r_1}{(\bar{2}x^3+\bar{3}x^2+\bar{4})}$

((. . p . .))

Пример:

$f = \bar{3}x^5 + \bar{3}x^3 + \bar{4}x^2 + \bar{4}x + \bar{3}$

$g = \bar{4}x^4 + \bar{3}x^3 + \bar{4}x^2 + x + \bar{2}$ $\in \mathbb{Z}_5[x]$

$f = \bar{3}x^5 + \bar{3}x^3 + \bar{4}x^2 + \bar{4}x + \bar{3}$ | $g = \bar{4}x^4 + \bar{3}x^3 + \bar{4}x^2 + x + \bar{2}$

$-\bar{3}x^5 + \bar{2}x^4 + \bar{3}x^3 + \bar{2}x^2 + \bar{4}x$ | $q_1 = \bar{2}x + \bar{1}$

$\bar{4}x^4 + \bar{2}x^2 + \bar{3}$

$-\bar{4}x^4 + \bar{3}x^3 + \bar{4}x^2 + x + \bar{2}$

$\bar{2}x^3 + \bar{3}x^2 + \bar{4}x + \bar{1} = r_1$

$f = gq_1 + r_1$,

$\deg r_1 < \deg g$

$g = \bar{4}x^4 + \bar{3}x^3 + \bar{4}x^2 + x + \bar{2}$ | $r_1 = \bar{2}x^3 + \bar{3}x^2 + \bar{4}x + \bar{1}$

$-\bar{4}x^4 + x^3 + \bar{3}x^2 + \bar{2}x$ | $q_2 = \bar{2}x + \bar{1}$

$\bar{2}x^3 + x^2 + \bar{4}x + \bar{2}$

$-\bar{2}x^3 + \bar{3}x^2 + \bar{4}x + \bar{1}$

$\bar{3}x^2 + \bar{1} = r_2$

$g = r_1 q_2 + r_2$,

$\deg r_2 < \deg g$,

$r_1 = \bar{2}x^3 + \bar{3}x^2 + \bar{4}x + \bar{1}$ | $r_2 = \bar{3}x^2 + \bar{1}$

$-\bar{2}x^3 + \bar{4}x$ | $q_3 = \bar{4}x + \bar{1}$

$\bar{3}x^2 + \bar{1}$

$-\bar{3}x^2 + \bar{1}$

$r_3 = \bar{0}$

$\Rightarrow r_1 = q_3 r_2 + \bar{0}$

$\Rightarrow d\bar{a} = r_2 = (f, g)$,

$\Rightarrow$

$$d\bar{a} = r_2 = g - r_1 q_2 = g - (f - g q_1) q_2 =$$

$$= g - f q_2 + q_1 q_2 g = \underbrace{(\bar{1} q_2)}_{u_1} f + \underbrace{(\bar{1} + q_1 q_2)}_{v_1} g$$

$$\bar{1}\, d = \bar{3} x^2 + \bar{1} = u_1 f + v_1 g$$

$d = x^2 + \bar{2} = (f, g)$ — уникален ⇒ !-но определен

$\bar{d} = x^2 + \bar{2} \neq uf + vg$, иначе

$u = \bar{2} u_1 = \bar{2}(\bar{1} q_2) = \bar{3} q_2 = \bar{3}(\bar{2}x + 1) \Rightarrow$

$$\boxed{u = x + \bar{3}}$$

$$v = \bar{2} v_1 = \bar{2}(\bar{1} + q_1 q_2) = \bar{2}\left(\bar{1} + (\bar{2}x + \bar{1})(\bar{2}x + \bar{1})\right) =$$

$$= \bar{2}(\bar{1} + \bar{1} x^2 + \bar{1} x + \bar{1}) = \boxed{\bar{3} x^2 + \bar{3} x + \bar{1} = v}$$

$$d = x^2 + \bar{2} = (f, g).$$

$(f,g)=1$ — взаимно простые f и g

Т6: $f,g,h \in F[x]$, $f \mid gh$ и $(f,g)=1$

$\Rightarrow f \mid h$.

Доп: $(f,g)=1 \Rightarrow fu+vg=1 \mid \cdot h$

$\underbrace{fhu}_{f} + \underbrace{vgh}_{f} = h \Rightarrow f \mid h$ ▭

Т6: $(f,g)=1$, $(f,h)=1 \Rightarrow (f,gh)=1$

Доп:

$uf+vg=1$ $\Big| \cdot$ $(uu_1f)f + (uhv_1)f +$

$u_1f+v_1h=1$ $+(u_1vg)f + (vv_1)gh = 1$

$\Leftrightarrow$

$(uu_1f + uhv_1 + u_1vg)f + (vv_1)gh = 1$

u v

$\Rightarrow (f,gh)=1$. ▭

Th: $f, g_1, g_2 \in F[x]$ и $g_1 | f$ и $g_2 | f$
$(g_1, g_2) = 1 \Rightarrow g_1 g_2 | f$.

Dkz: $g_1 | f \Rightarrow \exists h \in F[x]$: $f = g_1 h$

$$\left.\begin{array}{l} f = g_1 h \\ (g_1, g_2) = 1 \\ g_2 | f \Rightarrow g_2 | g_1 h \end{array}\right) \Rightarrow g_2 | h \Rightarrow$$

$\exists t \in F[x]$:

$h = g_2 t \Rightarrow f = g_1 h = g_1 g_2 t$

$\Rightarrow g_1 g_2 | f$. ∎

Def: (НОК). Нека $f, g \in F[x]$, $f \neq 0$, $g \neq 0$.
Казваме, че полиномът u е най-малкото общо кратно на f и g и означаваме $[f, g] = u \in F[x]$, ако u удовлетворява следните две условия:
1) $f | u$, $g | u$
2) ако $f | u_1$ и $g | u_1 \Rightarrow u | u_1$.

По-общо, ако $f_1, f_2, \dots, f_k \in F[x]$ и $f_i \neq 0$, $i \neq 1, k$, тогава най-малкото общо кратно се дефинира чрез

$$[f_1, f_2, \dots, f_k] := [[f_1, f_2, \dots, f_{k-1}], f_k].$$

Тв: $\forall f, g \in F[x]$, $f \neq 0$, $g \neq 0$

$$(f, g)[f, g] = afg, \quad a \in F, \ a \neq 0.$$

Ако $I = (f) \trianglelefteq F[x]$, $J = (g) \trianglelefteq F[x]$,

то $I + J = (d) \trianglelefteq F[x]$, $d = (f, g)$

$I \cap J = (u) \trianglelefteq F[x]$, $u = [f, g]$

$IJ = (fg) \trianglelefteq F[x]$. ▭